

课后习题 VI：定义 pat 的触发——剥离一层自指（换基点
观测实验）

声明 (Declaration): 本文不代表任何数学结论 (non-mathematical-claim), 仅为基于 Lean 4 形式化的一种实验观测报告 (experimental observation report)。

习题	主题	Lean 形式化	DOI
exercise_i_4	触发-剥离实验（自指坍塌的启动机制）	PatTriggerExperiment.lean	10.5281/zenodo.21916845

习题定位：课后习题系列第六题（承接习题 V 杨-米尔斯质量间隙的语境——一直在用 pat 但未定义 pat 的触发）。用户假设（2026-08-13）：**pat 的触发本质上可能是剥离一层自指**。本习题把该假设精确化、设计实验（换基点观测剥离过程）、Lean 静态定理验收 + 数值模拟观测。诚实边界：触发 = 剥离是结构假设（对合族内验证），不回答”方向声明从何而来”的终极来源。

2026-08-13 · Internal research exercise · Lean 4 / mathlib v4.32.2 · 7 new theorems PROVED no sorry + 模拟 4/4 PASS · 课后习题 VI

习题陈述

定义 pat 的触发。已给出：方向声明（R136）= 链的启动条件，未声明 = 自指坍塌（R122/R134）；但”声明”从何而来？用户假设：**触发 = 剥离一层自指——自指环路（对合，无净移动）经剥离提出相位层（位移场，方向显现），方向声明 $\implies$ 链展开**。实验：换基点观测剥离自指的过程，验证三预言（P1 相位显现 / P2 自相似 / P3 换基点不变）。

零、总论：为什么需要定义 pat 的触发

用 pat 构造了一切（数域/素数/连续统/计算），但 pat 的启动条件只停在”方向声明”（R136）——声明本身是一个操作，它的机制是什么？已有线索：

- **未声明 = 坍缩**（R122）：自指 IS pat n——自指环路（选择方向 = 互逆方向）相位无净移动 $\implies$ 坍缩到 pat 0。R134: pat0 吸收（防自指定义污染）。
- **拆自指内部还是 SRT**（R129）：每拆一层出现另一层（自指自相似）。
- **剥离方向单步不可判定**（R130）：深入（ $\Delta \rightarrow 0$ ）/平移（ Δ 恒定）/远离（ Δ 增大），单次剥离无法区分。

用户的合成：**触发（从坍缩进入链）= 剥离一层自指**——剥离显现相位差（方向，RulerPhase），方向声明（R136）成为剥离的必然产物，而非外来的操作。

一、定义：自指结构 + 剥离 + 触发（精确化）

全部实数（命名纪律：无 sqrt、无无声明的 i）：

- **自指结构** = 基点镜像 $S_e(x) = 2e - x$ （对合： $S_e(S_e x) = x$ ，R128 任意基点镜像对合；R085 折叠类）。自指环路 = 对合迭代，无净移动。
- **剥离 (peel)** = 从对合提取位移场 $\Delta(x) = S_e(x) - x = 2(e-x)$ ——相位差（方向，RulerPhase；R130：剥离是相位操作）。
- **触发** = 剥离：方向显现（ $\Delta \neq 0$ 当 $x \neq e$ ） $\implies$ 方向声明（R136） $\implies$ 链展开（R137）。未剥离（对合黑箱）= 无净移动 = 坍缩到 pat 0（R122/R134）。

形式化（PatTriggerExperiment.lean, 7 定理）

- selfref_no_net_motion: $S_e(S_e x) = x$ ——自指环路无净移动（未剥离 = 坍缩）。
- peel_reveals_phase: $S_e x - x = 2(e-x)$ ——剥离显现位移场。
- peel_phase_nonzero_off_basepoint: $x \neq e \implies \Delta \neq 0$ ——触发 = 剥离 $\implies$ 方向显现（P1）。
- peel_displacement_flips_under_self: $\Delta(S x) = -\Delta(x)$ ——剥离的剥离 = 相位取反（P2 自相似，R129/R074）。

- peel_basepoint_translation: $S_f(x+(f-e)) = S_e(x)+(f-e)$ ——换基点 = 平移共轭（P3, R128）。
- peel_displacement_basepoint_invariance: $\Delta_f(x+(f-e)) = \Delta_e(x)$ ——位移场换基点平移不变（P3 核心）。
- trigger_peel_perspective: 全景组合。

验证：lake env lean 编译通过，0 error 0 sorry；恒等式方向 heap_verify 枚举 5/5 PASS（Z/7：对合/位移场/平移共轭/换基点不变）。

二、三预言（可证伪）

预言	内容	锚到	结果
P1 相位显现	剥离 $\implies \Delta(x) \neq 0$ ($x \neq e$)；未剥离（对合环路）无净移动	R122/R134 + RulerPhase	Lean + 模拟 PASS
P2 自相似	$\Delta(S_e x) = -\Delta(x)$ ——剥离的剥离 = 相位取反，内部还是一套 SRT	R129 + R074	Lean + 模拟 PASS
P3 换基点不变	$\Delta_f(x+(f-e)) = \Delta_e(x)$ ——剥离结果与基点选择无关（只差平移）	R128 平移共轭	Lean + 模拟 PASS

P3 是”换基点观测”的核心：剥离自指的过程在换基点下平移不变——在基点 0、1、3、-2 剥离同一个 x ，位移场只是平移（数值模拟见表）。

三、换基点观测表（模拟，R161_trigger_peel.py，2000 样本 $\times$ 4 预言）

P1 触发=剥离显现方向： $\Delta \neq 0$ 当 $x \neq e$ ：PASS

P1b 未剥离（对合环路）无净移动：PASS

P2 自相似： $\Delta(S\ x) = -\Delta(x)$ （剥离的剥离=相位取反）：PASS

P3 换基点平移不变： $\Delta_f(x+(f-e)) = \Delta_e(x)$ ：PASS

换基点观测表（剥离 S_e 于同一 $x=1.5$ ）：

基点 $e=0.0$ ： $\Delta = -3.0000$ （方向：指向基点）

基点 $e=1.0$ ： $\Delta = -1.0000$ （方向：指向基点）

基点 $e=3.0$ ： $\Delta = +3.0000$ （方向：指向基点）

基点 $e=-2.0$ ： $\Delta = -7.0000$ （方向：指向基点）

观测结论：剥离的位移场**总是指向基点**——换基点不改变剥离的语义（方向指向基点），只改变位移的大小（ $|\Delta| = 2|x-e|$ ，距基点 2 倍）。这正是 R128” 原点现象 $\equiv$ 基点现象（平移共轭）“在剥离语境下的实例：**触发机制是基点无关的。**

四、趋势观测（R130 的序列版）

趋势观测： x 从基点出发渐远（ $x = e + k \cdot 0.5$ ）， $|\Delta|$ 行为：

镜像 S_e （自指）： $|\Delta| = [1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00] \rightarrow$ 远离（ $|\Delta|$ 增大）

反演 I （自指）： $|\Delta| = [1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00] \rightarrow$ 远离（ $|\Delta|$ 增大）

平移 T_d （对照）： $|\Delta| = [1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00] \rightarrow$ 平移（ $|\Delta|$ 恒定）

观测结论：- 自指结构（对合）在 x 序列上剥离的 $|\Delta| = 2|x-e|$ 线性增大（远离趋势）；- 平移（对照组，非自指） $|\Delta|$ 恒定（平移趋势）；- 观测方向决定趋势：远离基点看 = 远离；逼近基点看（ $x \rightarrow e$ ） $|\Delta| \rightarrow 0$ = 深入。R130 的单步不可判定性保持（单步剥离仍不可判定），但在 x 序列上趋势可判定，且趋势是观测方向的选择——这正是 R130”需要完整相位序列”的序列版。

五、全景：触发 = 剥离一层自指

★核心：未剥离（对合黑箱）= 自指环路无净移动 $\implies$ 坍缩到 pat 0（R122/R134）；剥离 = 位移场显现方向（P1） $\implies$ 方向声明（R136） $\implies$ 链展开（R137）；剥离的剥离 = 相位取反（P2 自相似，R129——内部还是一套 SRT）；换基点 = 平移共轭，剥离结果平移不变（P3，R128——触发机制基点无关）。

- trigger_peel_perspective (Lean)：① 对合无净移动 $\wedge$ ② 剥离显现方向非零 $\wedge$ ③ 位移场自指取反 $\wedge$ ④ 换基点平移不变。

习题解答总结

论点	内容	锚到	证据
未剥离 = 坍缩	对合环路无净移动（自指 IS pat n）	R122/R134	selfref_no_net_motion + P1b PASS
触发 = 剥离显现方向	$\Delta = 2(e-x) \neq 0$ ($x \neq e$)	RulerPhase + R136	peel_reveals_phase / peel_phase_nonzero + P1 PASS
剥离自相似	$\Delta(S\ x) = -\Delta(x)$ （内部还是 SRT）	R129/R074	peel_displacement_flips_under_self + P2 PASS
换基点不变	剥离结果平移共轭，总指向基点	R128	peel_basepoint_translation / peel_displacement_invariance + P3 PASS

论点	内容	锚到	证据
★趋势	对合序列远离 ($ \Delta = 2 x-e $)，观测方向决定趋势	R130 序列版	模拟趋势观测表

习题的回答（一句话）：pat 的触发 = 剥离一层自指——未剥离的自指环路（对合）无净移动坍塌到 pat 0；剥离一层 = 位移场显现（方向 = 相位差），方向声明成为剥离的必然产物，链由此展开；剥离过程换基点平移不变（总指向基点），剥离的剥离 = 相位取反（自指自相似，内部还是一套 SRT）。

诚实边界：触发 = 剥离是结构假设（对合族内验证 7 定理 + 模拟 4/4 PASS），不回答”方向声明从何而来”的终极来源（R136 的机制假设）；R130 单步不可判定性保持（趋势判定需要 x 序列，且观测方向本身是选择）。

六、相关对照

完整书目见习题 I ../shared/对照说明.md（共享引用清单）（全字段 + 验证记录）。

本条习题全部锚本框架：

框架 claim	对应内容	备注
R122	自指 IS pat n；自指环路无净移动 $\implies$ 坍塌	未剥离 = 坍塌（P1b）
R128	原点现象 $\equiv$ 基点现象； $S_e = T \circ S_o \circ T^{-1}$ 平移共轭	换基点观测（P3）
R129	拆自指内部还是一套 SRT（自指自相似）	剥离的剥离 = 相位取反（P2）
R130	SRT 剥离方向单步不可判定（深入/平移/远离）	趋势观测（序列版）
R134	pat0 吸收（防自指定义污染）	未触发 = 吸收态

框架 claim	对应内容	备注
R136	方向声明 = 链启动	触发 = 剥离 $\implies$ 声明
R137	Pat N 构造（全向 0 出发，声明方向）	触发后的链展开
R085/ R074	折叠类 0 / 自指迭代的自指迭代	基点处坍塌 / 方向对偶

课后习题 VI · 2026-08-13 · Lean 4 / mathlib v4.32.2 · 7 theorems PROVED no sorry
(PatTriggerExperiment.lean) + 模拟 4/4 PASS (R161_trigger_peel.py) · 配套 Lean 形式化: 形式化
/Formal/Toolkit/PatTriggerExperiment.lean (快照见 ../lean/PatTriggerExperiment.lean)